

PID 제어 이론 & Ziegler-Nichols 튜닝

로봇의 정교한 움직임을 만드는 제어 이론

cchyun@gmail.com

Part 1. 제어(Control)란 무엇인가?

- **제어(Control):** 시스템의 상태(현재값)를 원하는 목표에 도달시키고 유지하기 위해 제어 입력을 조절하는 과정
 - **핵심 변수 3가지**
 - **목표값 (Setpoint):** 제어 대상이 도달해야 하는 이상적인 상태
 - **현재값 (Process Variable):** 센서 계측을 통해 실시간으로 획득한 시스템의 상태
 - **제어 입력 (Control Input):** 목표 도달을 위해 액추에이터에 인가하는 명령값 (예: 전압, PWM 등)
 - **물리적 AI(Physical AI)에서의 제어 목표**
 - 마찰력, 중력, 질량 등 현실 세계의 물리적 요인이 작용하는 로봇을 정밀하게 제어함
 - 예: 로봇 관절의 45도 정밀 각도 유지, 자율주행 로봇의 1m/s 정속 주행 제어

- 센서 피드백 유무에 따른 두 가지 제어 방식
 - 개루프 제어 (Open-loop Control)
 - 피드백 경로 없이 입력 명령만을 순차적으로 수행하는 방식
 - 동작 결과 확인 및 오차 보정이 불가능한 일방향 구조
 - 폐루프 제어 (Closed-loop Control / Feedback Control)
 - 센서 측정값을 제어기로 되돌려 현재 상태를 파악하는 방식
 - 목표값과 현재값의 오차(Error)를 계산하여 제어 명령에 즉각 반영하는 순환 구조

- 비유: 눈을 감고 목표점까지 10걸음 걷기
 - Sim2Real 갭(Gap) 및 외란(Disturbance)
 - 오차가 없는 시뮬레이션과 달리, 현실 세계에는 불규칙한 바닥 마찰, 배터리 전압 변화, 하중 변동 등 다양한 외란이 유입됨
 - 한계 상황
 - 초기 계산된 명령(예: "출력 50%로 3초 구동")만을 일방적으로 수행함
 - 외란으로 인한 오차 발생(목표 이탈, 장애물 충돌 등) 시 자가 보정 불가
 - → 정밀한 로봇 구동 및 변화하는 환경에 대응 불가능

- **비유:** 눈을 뜨고 목표 위치를 실시간으로 확인하며 걷기
 - 경로 이탈 시 조향각을 즉시 보정하고 속도가 느려지면 보폭을 넓히는 방식
 - 현재 상태(현재값)와 목표 상태(목표값)의 편차를 실시간으로 계산하여 거동을 수정함
- **로봇 시스템 적용**
 - 센서(엔코더, IMU, 카메라 등)를 통해 로봇의 물리적 거동을 실시간 계측함
 - 제어기 내에서 오차를 연산하고 구동기 출력을 즉시 보정함
 - 외란을 극복하고 실물 환경에서 목표값을 정밀하게 추종하기 위한 필수적인 구조임

- 피드백 제어 루프를 구성하는 4대 요소

1. 제어기 (Controller) — "두뇌"

- 센서 신호를 받아 오차를 계산하고 새로운 제어 입력을 결정하는 알고리즘 구동부 (예: MCU, 제어 보드)

2. 구동기 (Actuator) — "근육"

- 제어 명령을 받아 물리적인 구동력으로 변환하는 장치 (예: 서보 모터, DC 모터)

3. 제어 대상 (Plant) — "몸체"

- 제어 입력을 받아 실제로 거동하는 물리적 시스템 (예: 로봇 팔 관절, 바퀴, 드론 바디)

4. 센서 (Sensor) — "감각 기관"

- 제어 대상의 물리적 거동(위치, 속도 등)을 측정하여 제어기에 실시간 피드백을 전달하는 장치

- **동작 원리:** 설정값과 현재값의 단순 비교를 통해 최대 출력(100%) 또는 전원 차단(0%)을 결정하는 방식
 - **시나리오:** 온실 히터 온도 제어 (목표 온도: 20°C)
 - **작동 지연(Dead Time) 및 관성에 의한 한계**
 - **오버슈트(Overshoot) 발생:** 히터를 꺼도 잔류 열에 의해 온도가 목표치보다 더 상승함
 - **과도한 온도 저하:** 히터 재가동 시의 반응 지연(불감대)으로 인해 온도가 목표치 이하로 많이 떨어짐
 - **지속적인 진동(Oscillation):** 목표값에 수렴하지 못하고 기준선 부근에서 온도가 계속 오르내림

On/Off 제어를 로봇에 적용한다면?

- **모터 위치(각도) 제어 적용 시 거동**

- 목표 미달 시 최대 출력 인가 ➡ 목표 초과 시 급제동 및 역방향 최대 구동의 불연속적 반복

- **로봇 시스템 적용 시의 치명적 한계**

- 불연속적 거동: 정밀한 위치 제어가 불가능하며, 덜컥거리는 진동(Chattering) 유입
- 기계적 피로 누적: 급격한 가감속 반복으로 인한 기어 마모 및 구동부 손상 위험 증가
- 에너지 효율 저하: 최대 전류 피크가 빈번히 발생하여 배터리 및 전력 낭비 심화

- **결론:** 오차 크기에 비례하여 제어 입력을 부드럽고 연속적으로 조절하는 제어 방식(예: PID)이 필수적임

Part 2. PID 제어의 핵심 아이디어

- 시스템 제어 성능을 정량적으로 평가하는 4대 지표

- 상승 시간 (Rise Time):

- 현재값이 목표값의 일정 영역(예: 10% ~ 90%)에 도달할 때까지 걸리는 소요 시간

- 오버슈트 (Overshoot):

- 제어 과정에서 현재값이 목표값을 초과하여 나타나는 최대 편차 값

- 정착 시간 (Settling Time):

- 과도 응답 이후 목표값 기준 허용 오차 범위(예: $\pm 2\%$) 이내로 안정되게 수렴하는 데 걸리는 시간

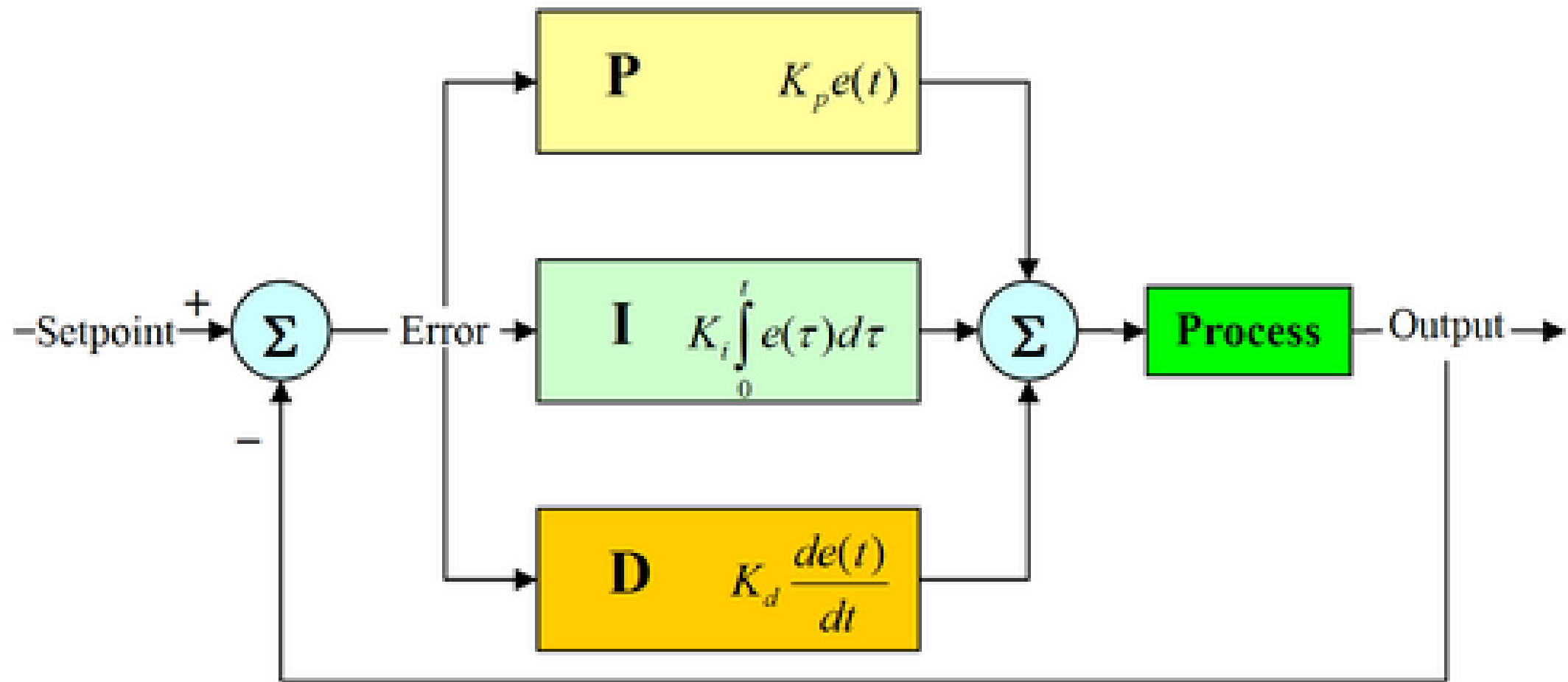
- 정상상태 오차 (Steady-state Error):

- 시스템이 정상 상태에 도달한 후에도 소거되지 않고 남아 있는 목표값과의 오차

- **기본 연산:** 목표값과 현재값의 편차에 기반한 피드백 연산 수행

오차 $e(t) = \text{목표값(Setpoint)} - \text{현재값(Process Variable)}$

항	이름	역할	기계적 비유
P	Proportional (비례)	현재 오차에 비례하여 즉각적인 복원력 생성	용수철 (Spring)
I	Integral (적분)	누적된 과거 오차를 반영하여 잔류 오차 제거	트림 (Trim) / 기억
D	Derivative (미분)	오차의 변화 속도를 감지하여 급격한 오버슈트 억제	댐퍼 (Damper) / 제동기



- PID 제어 = P(현재), I(과거), D(미래)의 수학적 결합

- PID 제어기의 출력 $u(t)$ 는 세 가지 제어 항의 합으로 정의됨

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

- 제어 수식 변수 정의

- $u(t)$: 구동기에 인가되는 최종 제어 입력값 (예: 모터 인가 전압, PWM 제어량)
- $e(t)$: 제어 시점 t 에서의 오차 ($e(t) = \text{Setpoint} - \text{Process Variable}$)
- K_p, K_i, K_d : 제어 성능 조율을 위해 튜닝해야 하는 비례, 적분, 미분 이득(Gain)

- 핵심: 세 가지 제어 항의 상호보완적 작용을 통해 정밀하고 안정적인 거동을 구현함

- 현재 오차의 크기에 비례하여 제어 입력을 결정하는 기본적인 제어력
 - 수학적식: $u_p(t) = K_p e(t)$
 - 물리적 모사: 용수철 (Spring)
 - 용수철이 늘어날수록(오차가 클수록) 강한 복원력을 발생시켜 목표 상태로 복귀 유도
 - 목표값에 도달할수록(오차가 줄어들수록) 복원력(제어 입력)도 함께 점진적으로 감소
 - 비례 게인(K_p) 설정에 따른 영향
 - K_p 증가: 응답 속도가 빨라지고 상승 시간이 단축되나, 오버슈트 및 진동으로 시스템이 불안정해질 수 있음
 - K_p 감소: 시스템이 안정되고 진동이 억제되나, 목표 상태 도달까지 오랜 시간이 걸림

- 지속적인 외력(중력, 마찰력 등)이 작용하는 시스템에서는 오차를 0으로 만들 수 없음
 - 드론 고도 유지 사례 (목표 고도: 5m)
 - 고도 오차(e)가 0이 되면 비례 제어 출력(u_p)도 0이 되므로, 모터가 멈춰 중력에 의해 낙하함
 - 결국 중력을 상쇄할 수 있는 만큼의 미세한 오차가 남아 있는 지점(예: 4.8m)에서 평형을 이루며 안착함
 - 로봇 관절(머니풀레이터) 각도 제어 사례
 - 목표 각도에 접근할수록 오차가 줄어들어 모터 출력이 함께 감소함
 - 출력 모터의 토크가 관절의 정지 마찰력보다 약해지는 임계점에서 목표 각도 미달인 채 강제로 멈춤
 - → 최종 목표값에 영구적으로 도달하지 못하는 정상상태 오차(Steady-state Error)가 잔존함

- 누적된 오차의 크기에 비례하여 제어 입력을 생성하고, 잔류 정상상태 오차를 제거하는 제어력
 - 수학적식: $u_i(t) = K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$
 - 오차 제거 원리
 - 아주 작은 오차(정상상태 오차)라도 시간에 따라 계속 누적되면 적분 제어 출력이 점점 커짐
 - 이 누적된 출력이 마찰력이나 중력 등의 지속적인 외력을 초과하는 순간, 제어 대상을 추가로 구동시켜 결국 오차를 0으로 만듦
 - 부작용 및 주의점
 - 목표 도달 도중 오차가 과도하게 누적되면 오버슈트가 커지고 시스템이 불안정해질 수 있음
 - 구동 장치의 물리적 한계로 오차가 장시간 지속되면 적분값이 무한히 누적되는 적분 누적(Integral Windup) 현상이 발생할 수 있음

- 오차의 변화 속도(미분값)에 비례하여 급격한 변동을 억제하고 제동(댐핑)을 가하는 제어력
 - 수학적식: $u_d(t) = K_d \frac{de(t)}{dt}$
 - 물리적 모사: 댐퍼 (Damper)
 - 오차가 빠르게 줄어들거나 늘어날 때, 그 변화 속도와 반대 방향으로 제동력을 가해 과도한 움직임을 제어함
 - 제어계 기여
 - 진동(Oscillation) 억제: 과도한 진동을 소거하고 제어계의 안정성(Stability)을 크게 확보함
 - 오버슈트 및 정착 시간 단축: P/I 제어로 인한 과도한 오버슈트를 방지, 최종 정착 시간(Settling Time) 단축

- 고주파 센서 노이즈(Sensor Noise) 유입 시 제어 출력이 크게 흔들리는 취약성 상존
 - 센서 계측 노이즈 유입
 - 실제 센서(엔코더, IMU 등)의 피드백에는 미세한 고주파 잡음이 항상 포함되어 있음
 - 매우 짧은 제어 주기(dt) 동안 미세 잡음을 미분(de/dt)하게 되면, 기울기 변화율이 비정상적으로 크게 왜곡되어 연산됨
 - 부작용
 - 잡음을 오차의 급격한 변화로 오인하여 모터 등에 원치 않는 초고주파 요동 출력 인가
 - 로봇 기계 관절의 미세한 덜덜거림(채터링 소음) 및 기구적 떨림 현상 유입
 - → 실물 튜닝 시 미분 게인(K_d)을 일정 크기 이상으로 올리기 어렵게 만드는 주요 제한 요인

PID 조합별 특성 비교

조 합	특성 및 작동 원리	주요 적용 대상	장단점 요약
P	현재 오차 크기에 비례한 제어 입력 생성	단순 온도 제어, 대략적인 모터 속도 조절	구현이 가장 단순하지만, 정상상태 오차가 반드시 잔존함
PI	빠른 응답(P) + 누적 오차 제거(I)	모바일 로봇 바퀴 속도, 유량 및 압력 제어	정상상태 오차를 완전히 제거하지만, 반응이 무거워지고 진동(오버슈트) 유발 가능
PD	빠른 응답(P) + 급격한 변화 제동(D)	로봇 팔 관절 위치 제어, 정밀 서보 모터	오버슈트 없이 신속하고 매끄럽게 정지하나, 상시 외력 작용 시 정상상태 오차 제거 불가
PID	P(응답성) + I(정밀성) + D(안정성)의 조합	드론 비행 자세 제어, 고정밀 물리 로봇	모든 지표에서 가장 완벽한 성능을 내지만, 3가지 게인 튜닝 난이도가 매우 높음

Part 3. 로봇 개발에서 PID 활용

- 로봇 구동계 및 모션 제어 시스템 전반에 적용됨
 - 속도 제어 (Velocity Control Loop)
 - 노면 마찰이나 적재 하중 변화 등의 외란과 무관하게 바퀴 및 회전축의 속도를 일정하게 제어함
 - 주행 안정성 확보
 - 구동 모터의 물리적 편차를 보정하여 모바일 로봇이 직진 궤적을 똑바로 유지하도록 함
 - 로봇 팔(머니퓰레이터) 위치 제어
 - 과도한 흔들림 없이 부드럽게 목표 위치에 안착시키며, 자중에 의한 링크 처짐을 보상함
 - 무인 비행체(드론) 자세 제어
 - 갑작스러운 돌풍 등의 외란 속에서도 고도와 수평 자세를 안정적으로 유지(호버링)하게 함

- 오해 1: P 제어만으로도 오차 없이 목표에 완벽히 도달할 수 있다?
 - 현재값이 목표값에 도달할수록 오차가 줄어들어 복원력(제어 입력)도 감소함
 - 모터의 고유 정지 마찰력을 이기지 못하는 제어 입력 이하 구간에서 모터가 멈춤 (목표값 미달)
 - 해결책: 누적 오차를 이용해 지속적인 잔여 출력을 만드는 **적분(I) 제어**를 함께 써야 함
- 오해 2: 미분(D) 제어 이득을 무조건 크게 잡으면 제동력이 좋아진다?
 - 미분 성분은 입력 잡음(Noise)의 변화율을 그대로 반영하여 센서 피드백 잡음을 급격히 증폭함
 - 미분 이득이 과도하게 높을 시 잡음을 제어 오차로 오인하여 출력이 심하게 요동치게 됨
 - 해결책: 미분 이득을 감쇄하고 로우패스 필터(LPF) 등의 잡음 제거 처리를 필수적으로 가해야 함
- 오해 3: 3개 파라미터는 동시에 마구잡이로 튜닝해야 한다?
 - 해결책: 경험적 절차에 따라 **P ➡ D ➡ I** 순서로 순차 조율하는 것을 권장함
 - P로 응답성 단축 ➡ D로 과도한 오버슈트/진동 억제 ➡ I로 미세한 정상상태 오차 제거

- **문제 시나리오:** 좌우 물리 모터의 고유 편차로 인해 동일 지령(1m/s)에서도 차량이 한쪽으로 치우쳐 주행함
 - **비례(P) 동작 (실시간 편차 조절)**
 - 두 바퀴의 속도 차이(오차)에 비례하여, 속도가 느려진 바퀴 모터의 출력을 즉각적으로 강제 인가함
 - **적분(I) 동작 (정상상태 주행 편차 제거)**
 - 비례 제어 출력만으로는 극복하기 힘든 기계적 마찰 불감대 오차를 지속적으로 누적시킴
 - 누적된 적분값으로 미세 속도 차를 마저 없애 똑바른 직진 주행을 완성함
 - **미분(D) 동작 (가속 상황에서의 오버슈트 제동)**
 - 바퀴가 급격히 가속되어 목표 속도에 도달할 때의 오차 변화 속도를 모니터링함
 - 목표 속도를 훌쩍 초과하지 않도록 선제적인 제동력을 걸어, 차량이 한쪽으로 크게 휘청거리는 오버슈트를 막음

Part 4. Ziegler-Nichols 튜닝

- 제어기 3대 게인(K_p , K_i , K_d) 간의 결합성 및 상충 관계
 - 이득 간의 커플링 현상 (Coupling Effect)
 - K_p 상향: 응답성이 대폭 개선되지만, 오버슈트와 과도한 진동이 수반됨
 - K_d 추가: 진동은 감쇄하지만, 센서 잡음의 증폭으로 인해 제어계가 흔들림
 - K_i 상향: 오차를 지워 수렴성을 높이지만, 오차 누적으로 천이 과정에서 큰 오버슈트를 초래함
 - 성능 지표 간 상충성 (Trade-off)
 - 빠른 과도 상태 응답 속도와 제어계의 과도 진동 억제(안정성)는 양립하기 까다로움
 - 수학적 모델링의 현실적 한계
 - 불감대, 백래시, 비선형 마찰력 등은 수식화하기 어려워 정확한 이론값 산출이 불가능함
 - 이에 따라 실험과 경험적 통계 데이터 기반의 실용적 튜닝 기법이 강력히 요구됨

- 시스템의 입출력 응답을 바탕으로 하는 경험적(Empirical) 계인 산출 기법
 - 수행 목표: 제어 대상 시스템의 정확한 수학적 전달함수가 없더라도, 실험을 통해 초깃값 가이드를 획득함
 - 대표적 방법론 (2가지)
 - 제1법칙 (계단 응답법): 제어 루프를 연(Open-loop) 상태에서 계단 입력(Step Input)을 주었을 때 나오는 S자 응답 곡선 기반 튜닝
 - 제2법칙 (임계 진동법): 피드백 제어 루프가 닫힌(Closed-loop) 상태에서 시스템을 인위적인 진동 발산 임계점까지 몰아붙여 분석하는 튜닝

- 페루프(Closed-loop) 상태에서 비례(P) 제어기만 켜고 한계 진동에 도달시키는 방법
 - 물리 엔진 기반 시뮬레이터 로봇 제어, 관절 각도 제어, 드론의 자세 제어 등에 주로 널리 활용됨
- 계측 실험 절차
 - 적분 이득(K_i)과 미분 이득(K_d)을 0으로 둔 상태로 출발함
 - 비례 이득(K_p)을 0부터 서서히 늘려가며 시스템에 가벼운 오차 명령을 유입시킴
 - 일정한 진폭으로 진동이 감쇄하지도 발산하지도 않는 **임계 상태(안정 한계)** 시점을 파악함
 - 이때 설정된 비례 게인을 **임계 이득** K_u , 등진폭 진동의 주기(피크와 피크 간격)를 **임계 주기** T_u 로 기록함

- Gazebo 시뮬레이터 내부 1자유도 로봇 팔의 수평 자세 제어(0.0 rad) 튜닝 흐름
 - Step 1. 초깃값 설정: $K_i = 0, K_d = 0$ 으로 비활성화하고, 수평선 기준 목표 동작 입력
 - Step 2. 임계 이득(K_u) 탐색: K_p 를 점진적으로 상향해 수평 기준선 주변에서 등진폭 상하 진동이 유지되는 경계점 검출
(예: $K_p = 150 \rightarrow K_u = 150$)
 - Step 3. 임계 주기(T_u) 계산: 등진폭 정상 진동이 발생하는 1사이클의 소요 시간 실측
(예: 1.0초 소요 $\rightarrow T_u = 1.0s$)
 - Step 4. 공식 대입: Z-N 제2법칙 공식을 활용하여 최종 타겟 PID 게인 산출
 - $K_p = 0.6K_u = 90$
 - $K_i = 1.2\frac{K_u}{T_u} = 180$
 - $K_d = 0.075K_uT_u = 11.25$
 - Step 5. 외란 보상 검증: 모터에 1kg 가량의 임의 외력을 가해 처짐이 유도된 후, K_i 효과로 인해 오차가 즉시 누적되어 원래의 목표 자세(0.0 rad)로 빠르게 회귀하는 복원 거동 확인

Z-N 제2법칙: 공식 및 변환식

제어기 종류	비례 이득 (K_p)	적분 시간 (T_i)	미분 시간 (T_d)	변환 후 실제 게인 (K_p, K_i, K_d)
P 제어	$0.5K_u$	∞	0	$K_p = 0.5K_u$
PI 제어	$0.45K_u$	$0.83T_u$	0	$K_p = 0.45K_u, \quad K_i = 0.54 \frac{K_u}{T_u}$
PID 제어	$0.6K_u$	$0.5T_u$	$0.125T_u$	$K_p = 0.6K_u, \quad K_i = 1.2 \frac{K_u}{T_u}, \quad K_d = 0.075K_u T_u$

- **1/4 감쇠비 (Quarter-wave Decay Ratio) 설계의 태생적 한계**
 - Z-N 튜닝법은 후속 진동의 최대 피크가 이전 피크의 25% 크기로 줄어드는 응답을 제공하도록 공식화되어 있음
 - 이는 빠른 반응이 요구되는 일부 산업용 공정에는 양호하나, 정밀 제어가 수반되는 로봇 관절의 경우 지나친 오버슈트 유발로 하드웨어 충격을 초래할 수 있음
- **로봇 관절 제어 실무에서의 대처 방안**
 - **가상 검증 우선 원칙:** 실물 로봇 팔을 임계 상태로 진동시키면 감속기 등의 파손 우려가 크므로, 먼저 물리 시뮬레이터 (Gazebo, MuJoCo 등) 상에서 선검증함
 - **No Overshoot 규칙 활용:** 안정을 최우선으로 하기 위해 산출된 비례 게인(K_p) 값을 절반 이하(예: $0.2K_u$)로 대폭 낮추고, 시스템 특성을 보며 점진 조율함

- 수학적 설계법 또는 Z-N 공식을 적용하기 곤란할 때, 직접 계인을 동조하는 체계적인 가이드라인
 - Step 1: K_p 이득 조율 (응답 속도 설정)
 - $K_i = 0, K_d = 0$ 인 상태에서, K_p 를 0부터 천천히 올리며 계단 명령 인가
 - 과도한 오실레이션(진동)이 발생하기 직전의 적절히 빠른 반응 속도를 보이는 K_p 값을 설정함
 - Step 2: K_d 이득 조율 (댐핑력 인가 및 오버슈트 제동)
 - 비례 제어로 인해 발생한 오버슈트와 꼬리 진동을 억제하기 위해 K_d 를 투입함
 - 엔코더 등 센서 잡음의 영향으로 관절에 덜덜거리는 떨림(채터링)이 일어나기 직전 범위로 댐핑력을 최대화함
 - Step 3: K_i 이득 조율 (상시 처짐 및 정상상태 오차 상쇄)
 - 중력이나 정지 마찰력 때문에 소거되지 못한 정상상태 오차(각도 처짐 현상)를 복구하기 위해 K_i 를 설정함
 - 아주 작은 값부터 누적을 가하여 천천히 오차가 소거되도록 조율하되, 과도하면 다시 진동을 일으키므로 유의함

- 물리적 구동 한계(모터 최대 토크 포화)로 인해 발생하는 제어계 오동작 현상
 - 동작 이상 현상 (Integral Windup)
 - 한계를 벗어나는 초과 무게 적재나 벽면 간섭 등으로 모터 출력이 최대로 제한(Saturation)된 상태가 됨
 - 이때 제어 오차가 지속되면 적분 제어기가 오차를 지속해서 쌓아 적분 출력값을 계속 부풀림
 - 이후 장애 요인이 돌발적으로 해제되는 순간,
누적되었던 거대한 적분량으로 인해 로봇 팔이 급격히 발산 상승(오버슈트 폭주)하는 안전사고 유발
 - 해결 방안 (대표적인 두 가지 Anti-Windup 기법)
 - 출력 클램핑 (Clamping):
 - 구동 한계 토크에 도달할 경우, 오차가 남아 있더라도 해당 방향의 적분 누적 연산을 강제로 차단함
 - 역산 피드백 (Back-calculation):
 - 이론적 계산 제어 토크와 포화(실제 인가) 토크 사이의 차이값을 적분기에 피드백하여 과적분을 상쇄함

- 미분 신호용 로우패스 필터 (Low-pass Filter)

- 노이즈가 유독 취약한 미분항의 부작용을 막기 위해 필수적으로 탑재함
- 계측 피드백 오차 신호에 직접 LPF(혹은 지수 이동 평균 필터)를 씌워 초고주파 계측 노이즈를 전처리함

- 제어 루프 주기 (dt) 선정 가이드

- 너무 느린 제어 루프(예: 10 Hz): 시간 반응성 부재로 모터가 지연 반응하여 시스템이 주기적으로 요동침
- 너무 빠른 제어 루프(예: 10 kHz): 시간 간격 분모(dt)가 미세하여 센서 눈금 한 칸의 아주 미소한 잡음에도 미분값(de/dt)이 폭발하듯 튀어 구동계 고장을 부름
- 일반적 가이드라인:
 - 로봇 매니퓰레이터의 링크 제어는 500 Hz ~ 1000 Hz, 휠 기반 모바일 플랫폼은 50 Hz ~ 100 Hz가 안정적임



- 1. 성능 욕심으로 인한 무리한 K_p 인가
 - 빠르고 뽀뽀한 응답만을 추구하다 보면 순간 출력 명령이 과해져 모터 감속 기어의 마모를 재촉하고 덜더러리는 떨림을 동반함
- 2. 필터 없이 미분 이득(K_d)에만 전적으로 의존
 - 진동을 잡으려고 미분 게인만 키우면, 엔코더 해상도 한계 노이즈에 의해 고주파 채터링과 소음이 관절에 유입됨
- 3. 안티 와인드업(Anti-windup) 안전장치 누락
 - 외부 부하로 모터 출력이 막힌 상황에서 과적분된 제어력이 축적되어 해제 시 장비가 파손될 수 있음
- 4. 시뮬레이션 선검증 없이 실물 로봇 직접 튜닝 시도
 - Z-N 제2법칙 등을 실제 로봇에 막무가내로 적용해 등진폭 임계 진동을 가하다가 링크나 프레임이 부서지는 참극이 빈번함